

2.17. Le triangle rectangle

2.17 : le triangle rectangle — un coin droit. Un dessin de 16 × 16 posé au milieu de l'écran avec `sprite16()`, son nom dessous.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un **triangle rectangle** est un triangle qui a un **coin droit** (un angle droit). C'est la **moitié d'un carré** coupé en diagonale. Le grand côté, en face du coin droit, s'appelle l'**hypoténuse**.

Le **coin droit est en bas à gauche**. Chaque rangée a un pixel de plus que celle du dessus : la diagonale (l'hypoténuse) descend d'un pixel vers la droite à chaque rangée. C'est la pente la plus simple à dessiner sur une grille : un pas à droite, un pas en bas.

Le **programme est celui du 2.01** : seuls changent le fichier du dessin (`perso_TRIANGLE_RECTANGLE.cpp`), le nom `TRIANGLE_RECTANGLE` dans `sprite16()`, et le mot écrit dessous. `#` est le plus sombre, `+` moyen, `-` clair, `.` le transparent.

Essaie : avec deux `sprite16()`, pose deux triangles rectangles l'un contre l'autre pour refaire un carré (le second dessiné à l'envers, rangées en ordre inverse et écrites de droite à gauche).

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction `sprite16\(\)` — un personnage de 16 × 16](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **636 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage      57 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         117 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o  ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins   11 o ← démarrage - range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert 15 o ← démarrage - installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles   112 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         208 o ← CopierTuiles - 9 lettres sur 43, et 4 tuiles dessinées
DonneesTransfert 10 o ← InstallerTransfert - la petite routine qui copie les lutins
"TRIANGLE RECTAN..." 18 o ← texte() - un texte gravé

Lettres gravées : ACEGILNRT
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste,
Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes
```

Fonctions du langage appelées :

```
sprite()   x 4    96 o sur place, dans main()
texte()    x 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()    x 1    6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
sprite16() x 1    0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- 2.17 Le triangle rectangle ----
// Le triangle rectangle de 16 x 16 au milieu de l'écran, et son nom dessous.

#include <texte>                // texte() : écrire un mot à l'écran
#include <sprite16>             // sprite16() : poser un personnage de 16 x 16
#include <Perso>                // Perso : un dessin de 16 x 16
#include "perso_TRIANGLE_RECTANGLE.cpp" // le dessin, dans son fichier
```

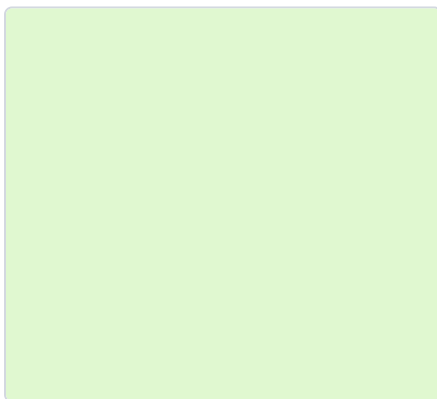
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    sprite16(0, 72, 56, TRIANGLE_RECTANGLE); // les lutins 0 à 3, coin haut-gauche en (72, 56)
    texte(1, 10, "TRIANGLE RECTANGLE"); // le nom, sous la forme

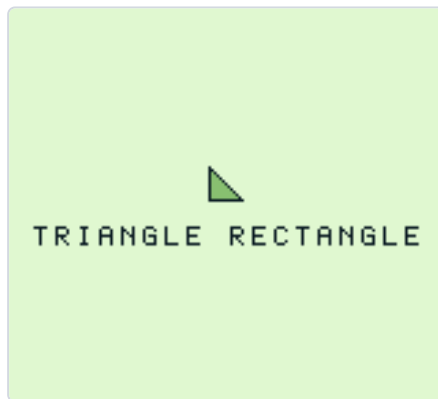
    while (true) { // la boucle du jeu : rien ne bouge, on regarde
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le triangle rectangle au milieu de l'écran, et TRIANGLE RECTANGLE écrit dessous.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la forme est posée au milieu, en (72, 56) (72, 56)

✓ ses quatre lutins font un carré de 16

✓ son nom est écrit dessous : TRIANGLE RECTANGLE

Ensuite : **2.18. Le triangle équilatéral** — série 2 : Les formes géométriques. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++